

TaniLink — Sistem Informasi & Aplikasi Web MVP

Arsitektur Antarmuka Bersih, Berorientasi Petani, dan Visual Rendah Kognitif (Bebas Data Shock)

1. Filosofi Desain: Mengatasi "Data Shock" Bagi Petani

Berdasarkan dokumen gagasan dan PRD TaniLink, aplikasi ini dirancang khusus untuk segmen **petani kecil-menengah** yang belum memiliki jaringan pembeli tetap. Salah satu tantangan utama dalam adopsi teknologi di sektor pertanian adalah antarmuka yang terlalu rumit, penuh dengan angka acak, grafik fluktuasi intens, dan visualisasi data yang membingungkan (*data shock*).

Oleh karena itu, visualisasi TaniLink ditata ulang dengan prinsip berikut:

- **Reduksi Angka Masif:** Angka-angka statistik digantikan dengan indikator visual tekstual seperti label status, diagram batang linear sederhana, dan rekomendasi berbasis teks langsung.
- **Kontekstualisasi Data:** Jika angka harus ditampilkan (misal: volume tonase atau harga), posisinya diletakkan sebagai detail sekunder, bukan dekorasi utama yang mendominasi layar.
- **Skema Warna Alami & Tenang:** Menggunakan palet hijau bumi (*earthy green*) dan sentuhan terracotta hangat untuk memberikan rasa familiar dan kenyamanan visual bagi pengguna hulu.

Pernyataan Batasan MVP (Sesuai PRD): TaniLink bersifat sebagai *layanan tambahan opsional*. Data rencana tanam selalu diinput secara mandiri oleh petani melalui akunnya sendiri demi menjaga akurasi primer (tidak menggunakan sistem proxy pihak ketiga).

2. Desain Antarmuka Modul 1: Dashboard Utama Petani

Saat petani membuka aplikasi, mereka tidak langsung disambut oleh grafik pasar global yang rumit. Tampilan berfokus pada **kondisi komoditas mandiri** mereka saat ini dan rekomendasi tindakan berikutnya.

**Rencana Tanam Aktif Anda**Komoditas: **Cabai Rawit Merah**

Perkiraan Waktu Panen:

+/- 25 Hari Lagi (Pertengahan Agustus)

Perkembangan pertumbuhan tanaman berjalan optimal.

**Rekomendasi Mitra Pembeli**

Ada pembeli institusional yang mencari komoditas Anda:

Koperasi Agro MandiriMencari volume skala: **Sedang**★ **Kecocokan Tinggi** berdasarkan kedekatan lokasi rute**Saran Sistem Hari Ini:** Lakukan konfirmasi volume estimasi panen agar pembeli dapat mengajukan penawaran pre-order awal secara formal.

3. Desain Antarmuka Modul 2: Manajemen Penawaran & Pra-Order

Modul ini menjembatani negosiasi harga dan volume tanpa memaksa sistem otomatisasi mengikat (*smart matching recommendation*). Format di bawah ini menampilkan bagaimana data pre-order disajikan secara rapi, bersih, dan berurutan.

Permintaan Pre-Order Berjalan

Mitra Petani	Komoditas	Estimasi Skala Volume	Status Kesepakatan	Tindakan Lanjutan
Kelompok Tani Rejo	Tomat Beef	Skala Besar	Disetujui	Lihat Rute Pengumpulan
Bapak Sugeng	Cabai Rawit	Skala Menengah	Menunggu Konfirmasi	Buka Kanal Chat
Ibu Aminah	Bawang Merah	Skala Kecil	Selesai Transaksi	Arsip Data

4. Desain Antarmuka Modul 3: Ruang Obrolan Terintegrasi (Chat In-App)

Negosiasi harga formal sering kali kaku jika diwakili oleh angka-angka formulir input. TaniLink memfasilitasi rekaman transaksi langsung di dalam fitur chat, sehingga detail kesepakatan terekam otomatis demi menghindari miskomunikasi.

Percakapan Terbuka: Koperasi Agro Mandiri → Bapak Sugeng

Selamat pagi Pak Sugeng. Kami melihat estimasi panen Cabai Rawit bapak sekitar 25 hari lagi. Apakah alokasi volumenya bisa kami ambil seluruhnya untuk pasokan koperasi cabang regional?

Selamat pagi. Bisa pak, kebetulan untuk varietas yang ini belum ada ikatan pembeli tetap. Sesuai estimasi di aplikasi, volume kami masuk di skala menengah.

Baik, harga acuan mengikuti batas aman tengah sistem TaniLink ya Pak, agar sama-sama adil dari fluktuasi pasar. Saya kirim draf pra-order resmi ke akun bapak.

✓ [Buat Nota Kesepakatan Pra-Order Di Sini](#)

5. Desain Antarmuka Modul 4: Distribusi Prioritas & Rute Pertama (First-Mile)

Modul logistik TaniLink dirancang bersifat **rekomendasi fleksibel**, bukan kewajiban mutlak. Algoritma menyusun rute pengumpulan berdasarkan umur simpan komoditas dan efisiensi jarak tanpa memaksakan satu jalur bagi petani yang sudah memiliki moda angkut mandiri.

Berikut adalah urutan titik kumpul pengumpulan bersama (*first-mile collection*) yang disarankan sistem hari ini demi menjaga kesegaran produk:

-  **Titik 1: Lahan Cabai Pak Sugeng**
Alasan Prioritas: Umur simpan komoditas lebih pendek (perlu penanganan segera).
-  **Titik 2: Lahan Tomat Kelompok Tani Rejo**
Alasan Prioritas: Searah jalur utama menuju gudang konsolidasi pembeli.
-  **Titik Akhir: Pusat Distribusi Koperasi / Hub Pembeli**
Destinasi akhir penurunan komoditas terintegrasi.

**Catatan: Urutan ini adalah rekomendasi optimasi logistik hulu. Pembeli atau petugas pengumpul berhak memodifikasi urutan sesuai kondisi riil armada lapangan tanpa membatalkan status transaksi.*

6. Kebijakan Pengembangan Arsitektur Berkelanjutan (Roadmap)

Sesuai dengan kesepakatan desain arsitektur pada berkas dasar, sistem ini dibangun di atas fondasi teknologi web modern (Next.js App Router, TailwindCSS, Drizzle ORM, dan SQLite/PostgreSQL).

Beberapa poin penting keputusan arsitektur yang menjamin sistem tetap bersih dan fungsional:

1. **Penyederhanaan Traceability:** Sistem sengaja tidak menggunakan infrastruktur blockchain/hash-chain kompleks karena skema manajemen data bersifat terpusat. Untuk kebutuhan pelacakan di masa depan, sistem cukup menyertakan kolom checksum ringkas (SHA-256) pada tabel batch panen.
2. **Akses Multi-Role Terkontrol:** Akun Dinas Pertanian dan Penyuluh Lapangan (PPL/BPP) diberikan hak akses berbasis peran (RBAC) yang bersifat *read-only* (hanya membaca data agregat wilayah binaan), sehingga tidak membingungkan atau merusak data entri asli milik petani mandiri.